

BAŞVURUAKIŞ

KVKK Uyumlu Başvuru, Otomatik Yönlendirme ve Kurumsal Web Platformu

Yazılım Gereksinimleri • Teknik Mimari • Güvenlik • Teslim Kriterleri • Codex Geliştirme Planı

Doküman Amacı

Bu doküman, projenin nihai ürün kapsamını tanımlar. Geliştirme, güvenlik, KVKK, ölçeklenebilirlik, operasyon, test, dokümantasyon ve Codex çalışma sırası tek bir bağlayıcı referansta birleştirilmiştir.

Sürüm 1.0 | 15 Temmuz 2026

Doküman Kontrolü

Alan	Değer
Proje adı	BaşvuruAkış
Doküman türü	Tam Kapsam Yazılım Gereksinimleri ve Codex Geliştirme Planı
Hedef sistem	Yüksek trafikli kurumsal web sitesi, güvenli başvuru ve otomatik yönlendirme platformu
Ana dil	Türkçe
Kaynak kod mülkiyeti	Müşteriye tam devir
Kapsam yaklaşımı	İlanda istenen fonksiyonların eksiksiz, üretim ortamına hazır ve sürdürülebilir biçimde teslimi

İçindekiler

- 1. Yönetici Özeti
- 2. Amaç, Kapsam ve Sınırlar
- 3. Roller ve Yetkilendirme
- 4. Fonksiyonel Gereksinimler
- 5. Veri Modeli ve Veri Yaşam Döngüsü
- 6. KVKK ve Gizlilik
- 7. Güvenlik Gereksinimleri
- 8. Performans ve Ölçeklenebilirlik
- 9. Teknik Mimari
- 10. Yedekleme, Felaket Kurtarma ve Operasyon
- 11. Test, Kalite ve Kabul Kriterleri
- 12. Teslimatlar
- 13. Codex ile Geliştirme Metodolojisi
- 14. Sıralı Codex Promptları
- 15. Nihai Denetim ve Teslim Kontrolü

1. Yönetici Özeti

BaşvuruAkış; bir organizasyonun kurumsal içeriklerini yayınladığı, yüksek trafik altında güvenli başvuru topladığı, telefon numarasını OTP ile doğruladığı ve başvuruyu ikamet bilgisine göre ilgili il, ilçe, bölge veya temsilciliğe otomatik atadığı web tabanlı platformdur. Yönetim paneli; başvuruların yetki kontrollü görüntülenmesini, filtrelenmesini, dışa aktarılmasını, içerik ve yönlendirme kurallarının yönetilmesini sağlar.

Temel Tasarım İlkesi

Sistem; güvenli varsayılanlar, veri minimizasyonu, izlenebilir yönetici işlemleri, yatay ölçeklenebilirlik, sağlayıcı bağımsız yedekleme ve üretim ortamında sürdürülebilir operasyon esaslarıyla geliştirilecektir.

Başarı Ölçütleri

- Kampanya sonrası oluşabilecek ani trafik artışlarında başvuru akışının kesintisiz çalışması.
- Telefon doğrulaması, CAPTCHA ve hız sınırlama ile sahte/bot başvuruların azaltılması.
- TCKN, telefon, e-posta ve adres gibi kişisel verilerin güvenli biçimde işlenmesi.
- Başvuruların tanımlı kurallara göre doğru temsilciliğe otomatik atanması.
- Yönetici işlemlerinin rol bazlı yetki, maskeleyme ve denetim kayıtlarıyla kontrol edilmesi.
- Alan adı veya ana sunucu erişilemez olsa dahi bağımsız yedeklerden veri geri yüklenebilmesi.

2. Amaç, Kapsam ve Sınırlar

2.1 Amaç

Amaç; kurumsal iletişim, duyuru/haber yayını, güvenli başvuru toplama, doğrulama, otomatik yönlendirme ve yönetim işlevlerini tek sistemde sunan üretim ortamına hazır bir platform geliştirmektir.

2.2 Kapsama Dahil Modüller

- Kurumsal tanıtım ve iletişim sayfaları
- Haber ve duyuru yönetimi
- KVKK uyumlu başvuru formu
- SMS/OTP telefon doğrulama
- CAPTCHA, rate limiting ve bot koruması
- İl/ilçe/mahalle/bölge/temsilcilik veri yönetimi
- Kural tabanlı otomatik temsilcilik ataması
- Rol bazlı yönetim paneli
- Başvuru filtreleme, detay görüntüleme ve manuel atama
- CSV ve XLSX dışa aktarma
- KVKK metni versiyonlama, veri silme ve anonimleştirme
- Audit ve güvenlik logları
- Şifreli veri saklama ve güvenli anahtar yönetimi
- Otomatik bağımsız yedekleme ve geri yükleme
- Monitoring, health check, güvenlik ve yük testleri
- Kaynak kod, kurulum, operasyon ve bakım dokümantasyonu

2.3 Kapsam Dışı

- Native mobil uygulama

- E-Devlet veya resmî TCKN doğrulama entegrasyonu
- CRM, ERP veya pazarlama otomasyonu entegrasyonları
- Bağış, ödeme veya e-ticaret sistemi
- Başvuran üyelik portalı ve sosyal topluluk özellikleri
- Yapay zekâ tabanlı karar veya aday puanlama
- Çok kiracılı SaaS mimarisi
- Gelişmiş BI/data warehouse platformu
- Hukuki danışmanlık veya hukuki uygunluk garantisi

3. Roller ve Yetkilendirme

Rol	Yetkiler
Ziyaretçi	Kurumsal içerikleri görüntüler; başvuru formunu doldurur; CAPTCHA ve OTP doğrulamasını tamamlar; KVKK metinlerini görüntüler ve onaylar.
Süper Yönetici	Tüm modüllere erişir; yönetici ve rol yönetir; sistem ayarlarını, hukuki metinleri, saklama politikasını ve güvenlik ayarlarını yönetir.
Başvuru Yöneticisi	Başvuruları listeler, filtreler, yetkisi dahilinde detay görüntüler, manuel temsilcilik atar ve dışa aktarır.
İçerik Yöneticisi	Kurumsal sayfaları, haberleri, duyuruları ve medya dosyalarını yönetir.
Denetçi (Salt Okunur)	Audit kayıtlarını ve raporları görüntüler; veri değiştiremez ve dışa aktaramaz.

Bir yönetici birden fazla role sahip olabilir. Hassas veriyi görüntüleme, dışa aktarma, anonimleştirme ve silme yetkileri ayrı permission olarak tanımlanmalıdır.

4. Fonksiyonel Gereksinimler

4.1 Kurumsal Web Sitesi

- Ana sayfa, Hakkımızda, Organizasyon Yapısı, Haberler, Duyurular, İletişim, Başvuru, KVKK Aydınlatma, Açık Rıza ve Çerez Politikası sayfaları bulunmalıdır.
- Sayfalar mobil, tablet ve masaüstünde responsive çalışmalıdır.
- SEO başlığı, açıklaması, canonical URL, Open Graph ve site haritası desteklenmelidir.
- İçerikler yönetim panelinden düzenlenebilmelidir.

4.2 Haber ve Duyuru Yönetimi

- Başlık, slug, özet, içerik, kapak görseli, yayın tarihi ve durum alanları bulunmalıdır.
- Taslak, zamanlanmış, yayında ve yayından kaldırılmış durumları desteklenmelidir.
- Listeleme en yeni içerik üstte olacak şekilde çalışmalıdır.
- Görseller güvenli dosya doğrulaması sonrası object storage üzerinde saklanmalıdır.

4.3 Başvuru Formu

- Ad, soyad, TCKN, telefon, e-posta, il, ilçe, mahalle, açık adres, isteğe bağlı posta kodu alanları bulunmalıdır.
- KVKK aydınlatma metninin okunduğu ve açık rıza verildiği ayrı kayıtlarla tutulmalıdır.
- CAPTCHA ve telefon doğrulaması tamamlanmadan başvuru oluşturulmamalıdır.
- TCKN algoritmik geçerlilik kontrolü yapılmalı; resmî kimlik doğrulaması yapılmadığı açıkça belirtilmelidir.
- Aynı TCKN veya telefonla mükerrer başvuru varsayılan olarak engellenmeli; mevcut kayıt bilgisi kullanıcıya açıklanmamalıdır.
- Başvuru endpoint'i idempotency key desteklemelidir.

4.4 SMS/OTP Doğrulaması

- 6 haneli OTP kodu, 3 dakika geçerlilik, en fazla 5 deneme ve 60 saniye yeniden gönderim bekleme süresi uygulanmalıdır.
- OTP kodları düz metin saklanmamalı, hashlenmelidir.
- Telefon, IP ve cihaz sinyalleri üzerinden hız sınırlama yapılmalıdır.
- CAPTCHA doğrulanmadan OTP gönderilmemelidir.
- SMS sağlayıcısı adaptör arayüzü üzerinden değiştirilebilir olmalıdır.
- Başarılı doğrulama sonrası kısa ömürlü, tek kullanımlık verification token üretilmelidir.

4.5 Otomatik Temsilcilik Ataması

- Atama önceliği: mahalle, ilçe, il, bölge ve varsayılan merkez temsilcilik olmalıdır.
- Kurallar yönetim panelinden oluşturulmalı, önceliklendirilmeli, etkinleştirilmeli ve tarihsel olarak izlenmelidir.
- Her atamada kullanılan kural, atanan temsilcilik, zaman ve otomatik/manuel bilgisi saklanmalıdır.
- Yönetici manuel atama yapabilmeli; önceki ve yeni değer audit loga yazılmalıdır.
- Atama işlemi başvuru kaydıyla tutarlı transaction sınırları içinde çalışmalıdır.

4.6 Yönetim Paneli

- Gösterge panelinde toplam, günlük, son 7/30 gün, il/ilçe/temsilcilik dağılımı ve atanamayan başvuru sayısı bulunmalıdır.
- Başvuru listesi server-side pagination, sorting ve filtering kullanılmalıdır.
- Liste görünümünde kişisel veriler maskelenmelidir.
- Başvuru detayına erişim ayrı yetkiye bağlı olmalı ve her görüntüleme loglanmalıdır.
- Yönetici, içerik, lokasyon, temsilcilik, kural, hukuki metin, kullanıcı, rol, audit ve sistem ayarlarını yönetebilmelidir.

4.7 Filtreleme ve Arama

- Ad, soyad, TCKN, telefon, e-posta, il, ilçe, mahalle, temsilcilik, tarih aralığı, doğrulama ve atama durumu filtreleri desteklenmelidir.
- Hassas alan aramaları normalize edilmiş deterministik hash veya güvenli arama indeksi üzerinden yapılmalıdır.
- Arama sonuçlarında yetkisiz kullanıcılara tam hassas veri dönülmemelidir.

4.8 Dışa Aktarma

- Filtrelenmiş sonuçlar CSV ve XLSX olarak dışa aktarılabilir.
- Dışa aktarma ayrı permission gerektirmelidir.
- Büyük veri setleri background job ve streaming/batch yaklaşımıyla hazırlanmalıdır.

- Dosya kısa ömürlü, yetkili indirme bağlantısıyla sunulmalı ve süre sonunda silinmelidir.
- Yönetici, filtreler, kayıt sayısı, tarih, format ve dosya bilgisi ExportLog kaydına yazılmalıdır.
- CSV/XLSX formula injection önlenmelidir.

4.9 KVKK Veri Yaşam Döngüsü

- Hukuki metinler tür, sürüm, yayın tarihi ve aktiflik bilgisiyle versiyonlanmalıdır.
- Her başvuru hangi metin sürümlerine, hangi tarihte, hangi IP ve User-Agent ile onay verdiğini saklamalıdır.
- Yetkili süreçlerle veri görüntüleme, düzeltme, soft delete ve geri döndürülemez anonimleştirme desteklenmelidir.
- Saklama süresi sistem ayarı olmalı; süresi dolan kayıtlar zamanlanmış görevle anonimleştirilmelidir.
- Anonimleştirme kişisel alanları geri döndürülemez temizlemeli, gerekli istatistiksel alanları koruyabilmelidir.

4.10 Yönetici Güvenliği

- Yönetici girişi güçlü parola politikası, güvenli parola hashleme, geçici hesap kilidi ve MFA ile korunmalıdır.
- Refresh token rotation ve oturum iptali desteklenmelidir.
- Yetki değişiklikleri, giriş/çıkış ve başarısız girişler audit/security loga yazılmalıdır.

5. Veri Modeli ve Veri Yaşam Döngüsü

5.1 Ana Varlıklar

Varlık Grubu	Tablolar / Kayıtlar
Kimlik ve Yetki	AdminUsers, Roles, Permissions, AdminUserRoles, RefreshTokens, MfaSecrets
Başvuru	Applications, ApplicationConsents, ApplicationAssignments, ApplicationStatusHistory
Doğrulama	OtpRequests, PhoneVerifications, CaptchaValidationLogs
Lokasyon	Provinces, Districts, Neighborhoods, Regions
Yönlendirme	RepresentativeOffices, AssignmentRules, RulePriorities
İçerik	ContentPages, News, Announcements, MediaFiles
KVKK	LegalTexts, DataSubjectRequests, RetentionPolicies, AnonymizationJobs
Denetim	AuditLogs, SecurityLogs, ExportLogs
Operasyon	SystemSettings, JobExecutions, BackupExecutions, Notifications

5.2 Hassas Alan Tasarımı

Alan	Saklama yaklaşımı	Amaç
TCKN	AES-256-GCM şifreli değer + HMAC-SHA-256 arama/mükerrer hash	Yetkili görüntüleme ve mükerrer kontrol
Telefon	AES-256-GCM + normalize HMAC hash	OTP, iletişim ve mükerrer kontrol
E-posta	AES-256-GCM + normalize HMAC hash	İletişim ve güvenli arama
Açık adres	AES-256-GCM	Yetkili görüntüleme
Ad/Soyad	Risk değerlendirmesine göre şifreleme; en azından erişim kontrolü ve maskeleme	Listeleme ve başvuru yönetimi

Şifreleme anahtarı ile arama/mükerrer kontrol anahtarı ayrı tutulmalıdır. Anahtar rotasyonu desteklenmeli; uygulama kodunda, repository içinde veya veritabanında secret bulunmamalıdır.

6. KVKK ve Gizlilik

- Veri minimizasyonu: yalnızca iş amacı için gerekli alanlar toplanmalıdır.
- Amaçla sınırlılık: başvuru verileri tanımlı amaçlar dışında kullanılmamalıdır.
- Aydınlatma ve açık rıza metinleri hukuk danışmanı ile koordine edilmeli; yazılım metin versiyonlarını ve kanıt kayıtlarını saklamalıdır.
- Çerezler gerekli, analitik ve pazarlama kategorilerine ayrılmalı; gerekli olmayan çerezler onay öncesi çalışmamalıdır.
- Veri sahibi talepleri için kayıt bulma, çıktı hazırlama, düzeltme, silme ve anonimleştirme süreçleri tanımlanmalıdır.
- Veri ihlali halinde teknik loglar, etki analizi ve bildirim süreci için olay yönetimi prosedürü bulunmalıdır.
- Üçüncü taraf SMS, barındırma, CDN, monitoring ve yedek sağlayıcıları veri işleyen sözleşmeleri açısından değerlendirilmelidir.

Hukuki Sorumluluk Notu

Doküman teknik gereksinimleri tanımlar. KVKK metnlerinin hukuki içeriği, işleme şartı, saklama süresi ve resmî uyum kararı veri sorumlusu ile yetkili hukuk danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

7. Güvenlik Gereksinimleri

7.1 Uygulama ve Veri Güvenliği

- TLS 1.2+; HSTS; güvenli HTTP header'ları; Content Security Policy.
- Argon2id veya güncel parametrelerle bcrypt parola hashleme.
- AES-256-GCM alan şifreleme; secret manager/Vault/KMS tabanlı anahtar yönetimi.
- Parametrelili sorgular/ORM; input validation; output encoding.
- CSRF, XSS, SQL Injection, IDOR, mass assignment ve broken access control kontrolleri.

- Secure, HttpOnly, SameSite cookie; kısa ömürlü access token; refresh token rotation.
- Admin MFA, brute-force koruması ve anormal oturum tespiti.
- Dosya uzantısı, MIME, magic-byte, boyut ve zararlı içerik kontrolü.
- Hassas veri içermeyen structured logging ve merkezi hata yönetimi.
- Dependency ve container image zafiyet taraması; düzenli güvenlik yamaları.

7.2 Bot ve DDoS Koruması

- CDN/WAF katmanı: Cloudflare veya eşdeğer çözüm.
- Global, endpoint, IP, telefon ve hesap bazlı rate limiting.
- CAPTCHA/Turnstile doğrulaması.
- OTP abuse, credential stuffing ve form spam sinyallerinin izlenmesi.
- Yüksek riskli trafik için geçici challenge, bloklama ve IP reputation kuralları.
- Origin sunucusunun doğrudan internet erişimine kapatılması veya yalnızca WAF IP'lerine izin verilmesi.

7.3 Güvenlik Testleri

OWASP ASVS ve OWASP Top 10 referans alınarak statik analiz, dependency scan, dynamic scan ve temel manuel penetrasyon testi yapılmalıdır. Kritik ve yüksek bulgular üretim yayını öncesi kapatılmalıdır.

8. Performans ve Ölçeklenebilirlik

- Stateless API ve yatay çoğaltılabilir container mimarisi.
- Load balancer ve health/readiness/liveness kontrolleri.
- Redis ile distributed cache, rate limit ve kısa ömürlü doğrulama verileri.
- SMS, dışa aktarma, bildirim ve zamanlanmış işler için güvenilir background job altyapısı.
- PostgreSQL connection pooling, doğru indexler, N+1 önleme ve query timeout.
- CDN ile statik içerik ve görsel dağıtımı.
- Başvuru endpoint'inde kısa transaction, idempotency ve retry güvenliği.
- Backpressure, circuit breaker ve harici servis timeout/retry politikaları.
- Monitoring: latency, throughput, error rate, queue depth, DB bağlantı, CPU/RAM ve disk alarmları.

Performans Hedefleri

Metrik	Hedef
Normal yükte başvuru API p95	2 saniyenin altında
Hata oranı	%1'in altında
Başlangıç yük testi	1.000 eşzamanlı kullanıcı
Başvuru işleme senaryosu	Dakikada 2.000 başvuru isteğine kadar test
Kullanılabilirlik hedefi	Planlı bakım hariç en az %99,5
RPO	En fazla 15 dakika hedefi
RTO	En fazla 4 saat hedefi

Nihai kapasite, seçilen sunucu kaynakları ve yük testi sonuçlarıyla doğrulanmalı; hedefler altyapı sözleşmesine bağlanmalıdır.

9. Teknik Mimari

Katman	Önerilen teknoloji / yaklaşım
Public ve Admin Web	Next.js, TypeScript, erişilebilir responsive tasarım
API	ASP.NET Core Web API, Clean Architecture prensipleri, FluentValidation
Veri Erişimi	Entity Framework Core, PostgreSQL
Cache / Distributed State	Redis
Background Jobs	Hangfire veya eşdeğer güvenilir job framework; Redis/PostgreSQL storage
Dosya Depolama	S3 uyumlu object storage
SMS	Provider adapter; Netgsm/İleti Merkezi vb. yapılandırılabilir entegrasyon
CAPTCHA	Cloudflare Turnstile veya eşdeğer
Edge Güvenlik	Cloudflare CDN/WAF
Reverse Proxy	Nginx
Container	Docker; ortam bazlı Compose veya orchestrator dağıtımı
Gözlemlenebilirlik	OpenTelemetry, merkezi log, metrik ve hata izleme
Secret Yönetimi	Vault/KMS/Secret Manager veya güvenli platform secret store

9.1 Mimari İlkeler

- Modüler monolit önceliği: kapsamı gereksiz mikroservis karmaşıklığıyla büyütmeden ölçeklenebilir tasarım.
- Provider bağımsız adapter'lar: SMS, CAPTCHA, storage ve bildirim servisleri değiştirilebilir olmalıdır.
- Environment parity: geliştirme, test, staging ve production ortamları aynı container imajlarından üretilmelidir.
- Migration kontrollü deployment: şema değişiklikleri geri dönüş planıyla uygulanmalıdır.
- Zero-trust admin erişimi: MFA, en az ayrıcalık ve audit.

10. Yedekleme, Felaket Kurtarma ve Operasyon

- PostgreSQL için günlük tam yedek ve mümkünse WAL/point-in-time recovery.
- Yedekler ana hosting sağlayıcısından ve domainden bağımsız ikinci bir sağlayıcıda saklanmalıdır.
- Yedek dosyaları aktarımda ve saklamada şifrelenmelidir.
- Önerilen saklama: 7 günlük, 4 haftalık, 6 aylık; hukuk ve iş gereksinimiyle kesinleştirilmelidir.
- Başarısız yedekleme alarm üretmelidir.
- Aylık geri yükleme testi ve kayıtlı sonuç raporu zorunludur.
- Runbook: domain değişimi, sunucu kaybı, veritabanı geri dönüşü, secret rotasyonu ve güvenlik olayı prosedürleri.
- Uygulama, veritabanı, Redis, object storage ve job sistemleri için health monitoring kurulmalıdır.
- Güncelleme politikası; işletim sistemi, container base image, framework ve bağımlılık yamalarını kapsamalıdır.

11. Test, Kalite ve Kabul Kriterleri

11.1 Test Kapsamı

Test türü	Kapsam
Birim	TCKN algoritması, veri maskeleyme, şifreleme, OTP, mükerrer kontrol, atama motoru, yetki kuralları
Entegrasyon	DB, Redis, job, SMS provider fake/contract, object storage, export, backup script
E2E	İçerik yayını, OTP, başvuru, otomatik atama, admin görüntüleme, export, anonimleştirme
Güvenlik	SAST, dependency scan, DAST, OWASP kontrolleri, temel pentest
Yük	Public sayfa, OTP, başvuru, admin listeleme, export job
Felaket Kurtarma	Yedekten temiz ortama geri yükleme ve doğrulama

11.2 Kabul Kriterleri

1. Kurumsal sayfalar ve içerik yönetimi çalışır.
2. Zorunlu alan, KVKK, CAPTCHA ve OTP tamamlanmadan başvuru oluşmaz.
3. Mükerrer TCKN ve telefon başvuruları güvenli biçimde engellenir.
4. Başvuru doğru temsilciliğe tanımlı öncelikle atanır; fallback çalışır.
5. Admin rol ve permission kontrolleri testlerle doğrulanır.
6. Liste ekranlarında kişisel veriler maskelidir; detay erişimi loglanır.
7. CSV/XLSX export filtreleri uygular ve injection saldırılarını engeller.
8. Hassas alanlar veritabanında şifreli; anahtarlar repository dışında tutulur.
9. Veri silme ve anonimleştirme süreçleri audit kayıtlarıyla çalışır.
10. Otomatik yedek bağımsız storage'a alınır ve geri yükleme testi başarılıdır.

11. Rate limit, CAPTCHA, WAF ve admin MFA üretim ortamında aktiftir.
12. Kritik/yüksek güvenlik bulgusu açık kalmaz.
13. Yük testi hedefleri karşılanır veya kabul edilen kapasite raporlanır.
14. Kurulum, operasyon, yedekleme, API ve bakım dokümanları eksiksizdir.

12. Teslimatlar

- Çalışır public web sitesi ve yönetim paneli
- Kaynak kodun tamamı ve repository geçmişi
- Database migration ve seed mekanizması
- Docker ve reverse proxy yapılandırmaları
- Environment variable ve secret tanımları için şablon
- CI kalite kontrolleri ve test komutları
- Sunucu/hosting kurulum dokümantasyonu
- Domain, TLS, CDN/WAF ve e-posta/SMS konfigürasyon rehberi
- Veritabanı yedekleme ve geri yükleme scriptleri
- KVKK teknik uygulama notları ve hukuki metin şablon alanları
- API/OpenAPI dokümantasyonu
- Admin kullanım kılavuzu
- Güvenlik kontrol raporu
- Yük testi raporu
- Bakım, güncelleme ve sorun giderme runbook'u
- Kaynak kod ve teknik varlıkların tam mülkiyet devri

13. Codex ile Geliştirme Metodolojisi

Codex, her aşamada mevcut repository'yi inceleyerek yalnızca ilgili görevi uygulamalıdır. Bir aşama tamamlanmadan sonraki aşamaya geçilmemelidir. Her adım; kod, migration, test, dokümantasyon ve çalıştırma doğrulamasıyla kapanmalıdır.

13.1 Her Prompt Öncesi Ortak Talimat

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

13.2 Aşama Kapama Kuralı

- Kod derlenmeli ve uygulama ayağa kalkmalıdır.
- Yeni ve etkilenen testler geçmelidir.

- Migration geriye dönük risk açısından incelenmelidir.
- Secret veya gerçek kişisel veri repository'ye girmemelidir.
- Dokümantasyon güncellenmelidir.
- Değişiklik tek amaçlı ve anlamlı commit ile kaydedilmelidir.

14. Sıralı Codex Promptları

Prompt 1 - Repository, Mimari ve Çalışma Ortamı

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

BaşvuruAkış isimli production-grade bir monorepo oluştur veya mevcut repository'yi bu hedefe göre düzenle.

Yapı:

- apps/web: Next.js + TypeScript
- apps/api: ASP.NET Core Web API
- tests: unit, integration ve e2e test projeleri
- infrastructure: Docker, Nginx, deployment, backup ve monitoring dosyaları
- docs: mimari ve operasyon dokümantasyonu

PostgreSQL, Redis, OpenAPI, health/readiness/liveness endpoint'leri, structured logging ve OpenTelemetry temelini kur. Docker Compose ile web, API, PostgreSQL, Redis, object storage development servisi ve Nginx çalışsın. Clean Architecture prensiplerini kullan ancak gereksiz katman üretme. CI için build, lint ve test workflow'u ekle. İş modüllerini henüz geliştirme.

Prompt 2 - Yönetici Kimlik Doğrulama, MFA ve Yetki

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Admin kimlik doğrulama ve yetkilendirme modülünü geliştir. Roller: SuperAdmin, ApplicationManager, ContentManager, Auditor. Permission bazlı kontroller ekle. Argon2id/bcrypt parola hashleme, access token, refresh token rotation, token iptali, başarısız giriş limiti, geçici hesap kilidi, MFA/TOTP, güvenli oturum ve audit log uygula. İlk SuperAdmin yalnızca güvenli environment secret ile bootstrap edilsin. Admin login UI, korumalı route ve yetkisiz erişim ekranları ekle. Unit ve integration testlerini yaz.

Prompt 3 - Lokasyon, Bölge, Temsilcilik ve Kural Yönetimi

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Province, District, Neighborhood, Region, RepresentativeOffice ve AssignmentRule modellerini geliştir. İlişkileri, unique constraintleri ve gerekli indexleri ekle. Admin panelinde lokasyon, bölge, temsilcilik ve kural CRUD ekranları oluştur. CSV ile kontrollü lokasyon importu, validasyon, dry-run ve hata raporu ekle. Kural önceliği, aktiflik, geçerlilik tarihi ve fallback temsilciliği destekle.

Prompt 4 - Kurumsal İçerik ve Medya Yönetimi

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

ContentPage, News, Announcement ve MediaFile modüllerini geliştir. Taslak, zamanlanmış, yayında, yayından kaldırılmış durumları; slug, SEO metadata, kapak görseli ve yayın tarihini destekle. Admin CRUD ekranları ile public ana sayfa, hakkımızda, organizasyon, haber, duyuru ve iletişim sayfalarını oluştur. S3 uyumlu storage adapter ve development storage kullan. Dosya boyutu, MIME, magic-byte ve güvenli dosya adı kontrollerini uygula.

Prompt 5 - KVKK Metinleri ve Çerez Onayı

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Versioned LegalText modülünü geliştir: PrivacyNotice, ExplicitConsent, CookiePolicy. Aynı türde tek aktif sürüm kuralı, geçmiş sürümlerin korunması ve yayın akışı ekle. Public hukuki metin sayfaları ve erişilebilir cookie consent bileşeni oluştur. Gerekli olmayan analitik/pazarlama scriptleri onaydan önce çalışmasın. Admin değişikliklerini audit loga yaz.

Prompt 6 - CAPTCHA, OTP ve SMS Provider Altyapısı

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Cloudflare Turnstile veya eşdeğer CAPTCHA entegrasyonu ve SmsProvider adapter geliştir. 6 haneli, 3 dakika geçerli, en fazla 5 denemeli OTP; 60 saniye resend cooldown; IP/telefon/device rate limit; hashlenmiş OTP; tek kullanımlık kısa ömürlü verification token uygula. SMS gönderimini background job ile yap. Development fake provider ekle; production bypass kesinlikle mümkün olmasın. Güvenlik logları ve testleri ekle.

Prompt 7 - Başvuru Modülü ve Alan Şifreleme

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Application ve ApplicationConsent modellerini geliştir. Alanlar: ad, soyad, TCKN, telefon, e-posta, il, ilçe, mahalle, açık adres, posta kodu, hukuki metin sürümleri, onay zamanı, IP, User-Agent, telefon doğrulama ve durum. TCKN algoritma kontrolü, format validasyonları, CAPTCHA, verification token ve idempotency zorunlu olsun. TCKN, telefon, e-posta ve adresi AES-256-GCM ile şifrele. Mükerrer ve arama için ayrı HMAC-SHA-256 hash alanları kullan. Anahtarları secret manager abstraction üzerinden al. Tek sayfalık erişilebilir responsive form, OTP akışı ve güvenli hata mesajları oluştur.

Prompt 8 - Otomatik Atama Motoru

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Başvuru tamamlandığında çalışan AssignmentService geliştir. Öncelik: mahalle, ilçe, il, bölge, varsayılan merkez. ApplicationAssignment ve tarihçe kayıtlarını oluştur. Kullanılan kural, temsilcilik, zaman, otomatik/manuel bilgi ve işlemi yapan kullanıcıyı sakla. Kural çakışmalarında deterministik öncelik uygula. Transaction ve concurrency güvenliğini sağla. Kapsamlı unit/integration testleri yaz.

Prompt 9 - Başvuru Yönetim Paneli

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Server-side pagination, sorting ve filtering kullanan başvuru liste/detay ekranlarını geliştir. Ad, soyad, güvenli TCKN/telefon/e-posta araması, il, ilçe, mahalle, temsilcilik, tarih, doğrulama ve atama durumu filtreleri ekle. Listede hassas verileri maskeleye. Detay çözme yetkisini ayrı permission yap ve her görüntülemeyi audit loga yaz. Manuel temsilcilik değiştirme ve durum tarihçesi ekle. ContentManager erişimini engelle.

Prompt 10 - Dashboard ve Temel Raporlama

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Admin dashboard geliştir: toplam, bugün, son 7/30 gün, il/ilçe/temsilcilik dağılımı, doğrulanmış/doğrulanmamış ve atanamayan başvurular. Sorguları index ve aggregation açısından optimize et. Grafikler erişilebilir ve responsive olsun. Gereksiz BI veya data warehouse kapsamı ekleme.

Prompt 11 - CSV/XLSX Dışa Aktarma

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Aktif filtreleri kullanan CSV ve XLSX export modülü geliştir. Export ayrı permission gerektirsin. Büyük exportları background job, batching/streaming ve object storage ile hazırla. Kısa ömürlü yetkili indirme bağlantısı üret; dosyayı süre sonunda sil. ExportLog içinde yönetici, filtre, kayıt sayısı, format, zaman ve durum sakla. CSV/XLSX formula injection önle. Testleri ekle.

Prompt 12 - Veri Sahibi Talepleri, Silme ve Anonimleştirme

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

DataSubjectRequest ve RetentionPolicy süreçlerini geliştir. Yetkili arama, veri çıktısı, düzeltme, soft delete ve geri döndürülemez anonimleştirme ekle. Kritik işlemlerde yeniden kimlik doğrulama ve onay ekranı kullan. Saklama süresi dolan kayıtlar scheduled job ile anonimleştirilsin. Kişisel alanları temizle; istatistiksel alanları politikanın izin verdiği ölçüde koru. Tüm işlemleri audit loga yaz ve test et.

Prompt 13 - Audit, Security Log ve İzleme

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Merkezi AuditLog, SecurityLog ve correlation ID altyapısı geliştir. Login/logout, başarısız login, veri görüntüleme, export, atama değişikliği, silme/anonimleştirme, kullanıcı/rol/hukuki metin/sistem ayarı değişikliği; OTP abuse, CAPTCHA hatası, rate limit ve yetkisiz erişimi kaydet. Hassas veriyi loglama. Logları değiştirilemez append-only tasarıma yaklaştır. Auditor/SuperAdmin için filtreli salt-okunur ekran oluşturun. OpenTelemetry metrik ve trace kapsamını tamamla.

Prompt 14 - Yedekleme ve Felaket Kurtarma

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

PostgreSQL günlük tam yedek, WAL/PITR uygunluğu, şifreleme ve farklı sağlayıcıdaki S3 uyumlu storage'a yükleme altyapısı oluştur. 7 günlük, 4 haftalık, 6 aylık saklama politikası ve temizleme job'u ekle. Başarısızlık alarmı, backup execution logu, manuel backup/restore scriptleri ve temiz ortama geri yükleme testi oluştur. RPO/RTO runbook'unu yaz.

Prompt 15 - Güvenlik Sertleştirme

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Repository'nin tamamını OWASP ASVS/Top 10 açısından incele. SQL Injection, XSS, CSRF, IDOR, broken access control, mass assignment, SSRF, insecure upload, JWT/refresh token, secret, CORS, CSP, cookie, rate limiting, brute force, export injection ve dependency risklerini düzelt. SAST, dependency ve container scan workflow'ları ekle. SECURITY.md ve Critical/High/Medium/Low sınıflı rapor oluştur. Kritik/yüksek bulgu bırakma.

Prompt 16 - Performans, Dayanıklılık ve Yük Testi

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

DB indexleri, N+1, connection pooling, cache, distributed rate limit, job queue, timeout/retry/circuit breaker, idempotency, compression, CDN ve static caching'i optimize et. k6 ile public sayfa, OTP, doğrulama, başvuru, admin listeleme ve export job senaryoları oluştur. 1.000 eşzamanlı kullanıcı ve dakikada 2.000 başvuru hedeflerini uygun test profilleriyle ölç. Sonuçları, darboğazları ve önerilen altyapı kaynaklarını load-test-report.md içinde raporla.

Prompt 17 - UI/UX, Erişilebilirlik ve Responsive Tamamlama

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Public site ve admin paneli tutarlı kurumsal tasarım sistemiyle tamamla. Mobil/tablet/desktop, Türkçe karakter, erişilebilir label/focus/keyboard, loading, empty, validation, success/error ve confirmation durumlarını düzelt. WCAG 2.1 AA'ya yaklaşan kontroller yap. Başvuru akışını sade tut. Yeni iş özelliği ekleme.

Prompt 18 - Test Otomasyonu ve Kalite Kapısı

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Eksik unit, integration, authorization, encryption, assignment, OTP, duplicate, export, anonymization, backup ve frontend testlerini tamamla. Playwright/Cypress ile admin login, içerik yayını, OTP, başvuru, atama, detay, export ve anonimleştirme E2E senaryoları oluştur. CI kalite kapısında build, lint, unit, integration ve güvenlik scanleri çalışsın. Başarısız test veya flaky test bırakma.

Prompt 19 - Production Deployment ve Operasyon

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

Production Docker imajları, Nginx, TLS termination uyumu, environment/secret şablonları, migration job, zero/low-downtime deployment, rollback, health check, log rotation ve monitoring alarm kurallarını tamamla. Domain/CDN/WAF/origin erişim kurallarını dokümante et. Staging ve production konfigürasyonlarını ayır. Development bypass, fake provider ve test credential production build'e taşınmasın.

Prompt 20 - Dokümantasyon ve Nihai Teslim

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

README ve docs altında architecture, deployment, environment-variables, database, backup-restore, admin-guide, security, kvkk-technical-notes, api, maintenance, monitoring, incident-response, troubleshooting ve load-test-report dokümanlarını tamamla. OpenAPI çıktısını doğrula. Migration, ilk admin, MFA, SMS, CAPTCHA, storage, TLS, domain, backup restore, update ve rollback adımlarını açıkça yaz. Kaynak kod teslim kontrol listesini oluştur.

15. Nihai Denetim ve Teslim Kontrolü

15.1 Final Gap Analysis Promptu

Önce mevcut repository yapısını, README dosyalarını, architecture kararlarını, kullanılan teknolojileri, migration durumunu ve mevcut testleri incele.

Mevcut çalışan yapıyı gereksiz yere değiştirme. Bu görevde yalnızca belirtilen kapsamı geliştir; gelecekteki aşamaları şimdiden ekleme. Kod production-grade, güvenli, test edilebilir, okunabilir ve mevcut mimariyle tutarlı olmalıdır.

Geliştirme sonunda:

1. Değiştirilen dosyaları listele.
2. Alınan teknik kararları ve trade-offları açıkla.
3. Migration, build, run ve test komutlarını ver.
4. Çalıştırılan testleri ve sonuçlarını belirt.
5. Eksik, mock veya manuel konfigürasyon gerektiren noktaları açıkça yaz.
6. Yeni TODO bırakma; bırakılamayan dış bağımlılıkları delivery notes içine kaydet.

GÖREV:

BaşvuruAkış repository'sinin tamamını baştan sona incele ve bu gereksinim dokümanı ile karşılaştır.

Aşağıdaki alanlarda izlenebilir bir gereksinim matrisi oluştur:

- Kurumsal web ve içerik yönetimi
- Başvuru formu
- OTP/CAPTCHA
- KVKK onayları ve veri yaşam döngüsü
- Alan şifreleme ve anahtar yönetimi
- Mükerrer başvuru ve idempotency
- Otomatik temsilcilik atama
- Admin rol/permission/MFA
- Filtreleme ve detay erişimi
- Dashboard
- CSV/XLSX export
- Audit/security log
- Yedekleme ve felaket kurtarma
- Güvenlik sertleştirme
- Performans/yük testi
- Erişilebilirlik
- Test otomasyonu
- Deployment ve dokümantasyon

Eksik veya hatalı maddeleri düzelt. Kapsam dışı özellik ekleme. Tüm build, lint, test, scan ve migration kontrollerini çalıştır. Kritik/yüksek güvenlik açığı, başarısız test, production bypass, gerçek secret, mock provider veya açık TODO bırakma.

Sonuçta final-delivery-report.md üret. Raporda tamamlananlar, eksikler, manuel konfigürasyonlar, test sonuçları, güvenlik durumu, yük testi sonuçları, RPO/RT0 doğrulaması, kullanılan üçüncü taraf servisler ve production yayına hazır/engelli kararı yer alsın.

15.2 Sıralama

15. Repository, Mimari ve Çalışma Ortamı
16. Yönetici Kimlik Doğrulama, MFA ve Yetki
17. Lokasyon, Bölge, Temsilcilik ve Kural Yönetimi
18. Kurumsal İçerik ve Medya Yönetimi
19. KVKK Metinleri ve Çerez Onayı
20. CAPTCHA, OTP ve SMS Provider Altyapısı
21. Başvuru Modülü ve Alan Şifreleme
22. Otomatik Atama Motoru
23. Başvuru Yönetim Paneli
24. Dashboard ve Temel Raporlama
25. CSV/XLSX Dışa Aktarma

26. Veri Sahibi Talepleri, Silme ve Anonimleştirme
27. Audit, Security Log ve İzleme
28. Yedekleme ve Felaket Kurtarma
29. Güvenlik Sertleştirme
30. Performans, Dayanıklılık ve Yük Testi
31. UI/UX, Erişilebilirlik ve Responsive Tamamlama
32. Test Otomasyonu ve Kalite Kapısı
33. Production Deployment ve Operasyon
34. Dokümantasyon ve Nihai Teslim

Final gap analysis yalnızca 20 geliştirme aşaması tamamlandıktan sonra çalıştırılmalıdır. Her aşamanın çıktısı commit ve test kanıtıyla korunmalıdır.

Ek A - Üretim Öncesi Kontrol Listesi

- ☐ Production secret'ları güvenli secret store'da tanımlandı.
- ☐ Admin MFA aktif ve kurtarma prosedürü test edildi.
- ☐ Cloudflare/WAF, CAPTCHA ve rate limit aktif.
- ☐ Origin doğrudan erişimi sınırlandırıldı.
- ☐ TLS sertifikası, HSTS ve security header'lar doğrulandı.
- ☐ SMS gönderimi ve maliyet limitleri test edildi.
- ☐ KVKK metinlerinin hukuk onayı alındı.
- ☐ Saklama ve anonimleştirme süreleri onaylandı.
- ☐ Yedekleme ve temiz ortama geri yükleme testi başarılı.
- ☐ Monitoring ve kritik alarm bildirimleri çalışıyor.
- ☐ Kritik/yüksek güvenlik bulgusu yok.
- ☐ Yük testi kabul hedeflerini karşılıyor.
- ☐ Domain, DNS ve rollback planı doğrulandı.
- ☐ Kaynak kod, doküman ve erişimlerin devir kaydı hazırlandı.